# 1. Uvod

Sistem automatskog upravljanja je u stalnoj interakciji sa okruženjem. Zbog neizvesnosti nivoa i vremenskih tokova smetnji, promena u unutrašnjosti sistema, kao i mogućih zavisnosti od savršenosti izgradnje svaki sistem automatskog upravljanja je u principu u velikoj meri nepoznat, a tokovi signala izmedju okruženja i unutrašnjih delova sistema nose sa sobom izvesne doze neizvesnosti.

Neizvesnosti u vezi sistema otklanjaju se modeliranjem, simuliranjem i eksperimentisanjem. Postupke merenja i obrade rezultata merenja koje se sprovode sa ciljem upoznavanja sistema svrstavamo u postupke identifikacije.

Ideja modeliranja se zasniva na uočenoj sličnosti ponašanja različitih sistema. Sličnost se može uočiti u pogledu izgleda, ali i u pogledu ponašanja čak i kod takvih sistema koji na prvi pogled nemaju ništa zajedničko. Ako izmedju dva sistema ili dve pojave postoje izvesne podudarnosti tada, izmedju ovih sistema, može se uočiti relacija model-original. Problematici formiranja i primene modela se može prići sa veoma različitih pozicija. Takvim modelom se smatra svaki pojednostavljeni i pregledni fizički ili apstraktni sistem koji ima odredjeni nivo sličnosti sa originalom.

Matematički model je potpun ili delimično apstraktni (matematički) opis koji odredjenim operatorima ili relacijama uspostavlja odnos izmedju ulaza i izlaza nekog sistema. Ograničenje matematičkog modeliranja leži u činjenici da se svaki matematički zapis formira na bazi niza pojednostavljenja, s obzirom da na svaki fizičko-hemijski proces utiče znatno veći broj uticajnih faktora od onih koji se pri modeliranju uzimaju u obzir. Matematički modeli omogućuju istraživanje i onih sistema koji još nisu izgradjeni. Pri tom se mogu u principu realizovati i takvi eksperimenti koji ekonomski ne bi bili opravdani.

Sisteme različitih konstrukcija i prirode čiji matematički modeli sadrže odgovarajuće formalne sličnosti nazivamo analognim sistemima. U tabeli 1. prikazani su neki analogni sistemi koji se često primenjuju pri izgradnji sistema automatskog upravljanja. U uočavanju sličnosti značajno može pomoći fizička analogija.

*Tab. 1. Različiti analogni sistemi i njihove sličnosti*

| **Redno električno kolo** | Paralelno električno kolo | Mehaničko pravolinijsko kretanje | Mehaničko obrtno kretanje | Termički sistemi | Hidraulični sistemi | Pneumatski sistemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| napon | struja | sila | moment | razlika temperature | razlika pritiska | razlika pritiska |
| električni naboj | fluks namotaja | pomeraj | ugaoni pomeraj | količina toplote | količina tečnosti | količina gasa |
| struja | napon | brzina | ugaona brzina | protok toplotne energije | protok tečnosti | protok gasa |
| induktiv-nost | kapacitivnost | masa | moment inercije | - | inercijalna konstanta | - |
| omski otpor | provodlji-vost | koeficijent trenja | koeficijent trenja | termička otpornost | hidraulički otpor | pneumatski otpor |
| kapacitet | induktivitet | recipročna vred. krut. opruge | recipročna vred. torz. krut. opruge | termički kapacitet | hidraulički kapacitet | pneumatski kapacitet |

## 1.1. Matematički modeli sistema

Matematički model može biti statički i dinamički. Statički modeli sadrže uzročno-posledične veze koje ne zavise od vremena. Dinamički modeli se formiraju na bazi vremenskih zavisnosti promena u sistemima. Dinamički modeli sadrže veći broj informacija i sa stanovišta primene u istraživanjima sistema automatskog upravljanja imaju veći značaj.

Matematički modeli daju samo delimičnu sliku o sistemu. U zavisnosti od potreba za isti sistem se mogu formirati različiti pojednostavljeni modeli. U prvoj fazi sinteze sistema formiraju se samo statički modeli koji sadrže osnovne odnose izmedju značajnijih tehnoloških parametara. Za odredjivanje algoritama upravljanja koriste se drugi tipovi modela.

Prvi korak u formiranju modela se svodi na odredjivanje broja i vrste ulaza i izlaza izmedju kojih model treba da uspostavi odgovarajuće relacije. Od svih mogućih pokazatelja stanja i direktno ili indirektno merljivih signala treba pri tom da odaberemo samo one koje sa stanovišta rada sistema i cilja upravljanja imaju značaj. U skupu ulaza zatim treba da izvršimo razdvajanje na one ulaze na koje možemo uticati i one koji su van uticaja tj. predstavljaju smetnje. Zatim se odredjuju ona stanja koja na neki način karakterišu ponašanje sistema ali u upravljanju ne dobijaju odgovarajuću ulogu ali imaju uticaj na kvalitet ili ekonomičnost proizvodnje.

Matematički modeli se formiraju primenom:

- algebarskih jednačina,
- diferencijalnih jednačina - jednačina u prostoru stanja,
- transformisanih jednačina,
- logičkih jednačina,
- iskustvenih i heurističkih relacija.

Algebarskim jednačinama se formiraju statički modeli, a diferencijalne jednačine opisuju vremenski promenljive tj. dinamičke modele. Kod nekih modela znatno jednostavnije forme obezbedjuju različite transformacije funkcija sa vremenskim promenljivima.

Da bi se mogle uočiti razlike izmedju modela celishodno ih je svrstati u sledeće protivurečne parove:

<u>Linearan-nelinearan:</u> Za linearan model važi, a za nelinearne modele ne važi princip superpozicije. Jednačina je linearna ako se nezavisna promeljiva (ili njeni izvodi) pojavljuju samo u linearnoj formi tj. nisu argumenti nekih transcedentnih funkcija ili nisu stepenovani eksponentom različitim od jedinice. Ako ovaj uslov nije ispunjen jednačina je nelinearna. Ako je matematički model sistema linearan, tada se analiza sistema može ostvariti primenom relativno jednostavne metodologije. Veliki broj sistema je u relativno širokom opsegu primene u principu linearan.

Princip superpozicije dobro ilustruje primer prikazan na slici 1. Ako se transformacija neke funkcije ostvaruje prema zakonitosti:

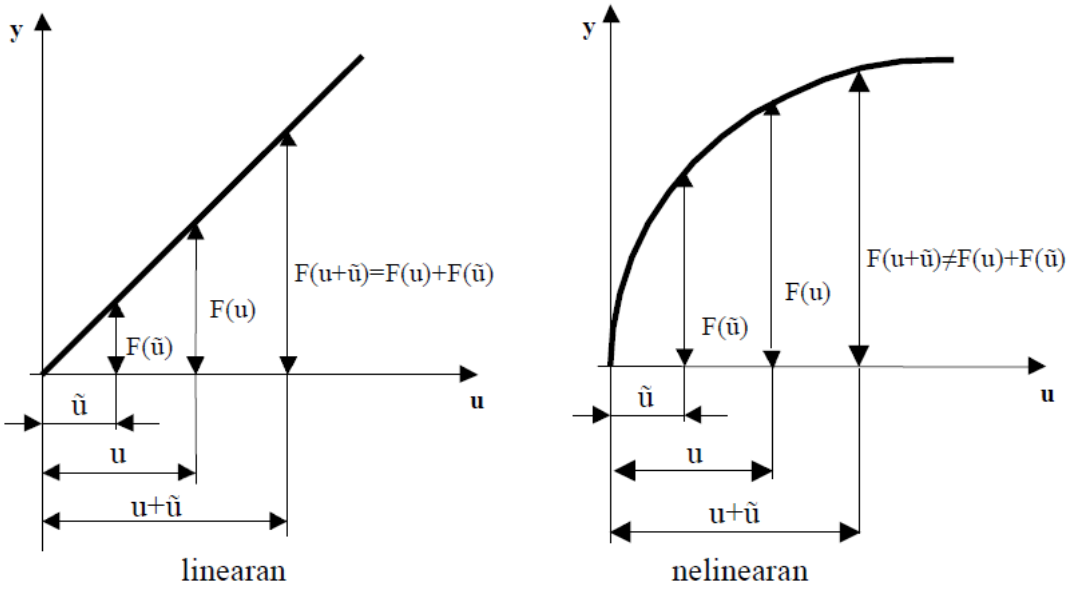
$$y(t) = F(u(t))$$

tada je model linearan ako zadovoljava uslov da je:

$F(u+\tilde{u}) = F(u) + F(\tilde{u})$

a nelinearan je ako je:

$F(u+ \tilde{u}) \neq F(u) + F(\tilde{u})$




*Sl. 1. Linearne i nelinearne karakteristike*

Svaki realni fizički sistem je u principu nelinearan i njegovi parametri se u manjoj ili većoj meri menjaju tokom vremena. U svakom sistemu pre ili kasnije pojavljuju se zasićenja, zanosi itd. Nelinearne osobine koje se pojavljuju u sistemu mogu biti nepoželjne ili namerne.

U sistemima automatskog upravljanja nelinearnosti se pojavlju zbog zasićenja i zone neosetljivosti pojačivača, zbog prisustva zone neosetljivosti u radu aktuatora (zbog trenja), zbog pojave histereze magnećivanja, zbog nelinearne karakteristike opterećenja motora, zbog prisustva trenja kod zupčanika, zbog stepeničaste karakteristike žičanih potenciometara itd.

Nelinearnosti se mogu medjusobno razlikovati i na osnovu svojih dinamičkih karakteristika. Nelinearnost je spora ako su promene koje se mogu uočiti preko nelinearnih karakteristika sporije od promena upravljačkih signala. Spore nelineanosti se pojavljuju zbog starenja izolacije, zamora opruge, smanjenja aktivnosti katalizatora itd.

<u>Statički - dinamički:</u> Sinonimi za statički model su invarijantan, statičan, stacionaran ili model ustaljenog stanja. Statički model se formira za sisteme koji deluju, ali su im zavisne promenljive pri tom nepromenljive. Modeli koji opisuju prelazne ili tranzijentne pojave su dinamički. Zavisne promenljive dinamičkih modela se u principu menjaju sa promenom nazevisne promenljive.

Raspodeljeni - koncetrisani parametri: Model sa koncentrisanim parametrima formira se ako se zanemari prostorni raspored sistema tj. parametri sistema se mogu smatrati homogenim u celom prostoru postojanja sistema.

Determinisan - stohastički: Kod determinisanih modela svaka promenljiva ili svaki parametar može uzeti jednoznačno odredjene vrednosti pri istim uslovima rada sistema. Kod stohastičkih modela bar jedan parametar sistema je slučajna promenljiva.

Kontinualan - diskretan: Sistem automatskog upravljanja je kontinualan ako sve promenljive sistema mogu uzeti sve vrednosti iz jednog intervala. Ako se bar jedan signal sistema menja diskretno tada je i sam sistem diskretan.

# 2. Matlab - Control System Toolbox

Matlab - Control System Toolbox je kolekcija algoritama za modelovanje, analizu i projektovanje sistema automatskog upravljanja. Realizovan je kroz bibblioteku M - datoteka.

Karakterišu ga sledeće osobine:

- omogućava modelovanje sistema preko funkcije prenosa ili preko modela u prostoru stanja,
- podržani su i kontinualni i digitalni (diskretni) sistemi automatskog upravljanja,
- obezbedjeno je pretvaranje jednog tipa modela u drugi,
- poseduje brojne f-je koje grafički prikazuju kretanje sistema u vremenskom ili kompleksnom domenu, čime je olakšano tumačenje podataka.

Sastoji se od funkcija za:

- modelovanje sistema,
- analizu sistema,
- modelovanje sistema sa otvorenom i zatvorenom povratnom spregom,
- smanjenje (redukcija) reda sistema i transformacije modela,
- projektovanje sistema.

## 2.1. Modeli sistema

Biće obradjeni modeli kontinualnih sistema (model u prostoru stanja, funkcija prenosa, nule-polovi-pojačanje sistema, suma parcijalnih sabiraka) i modeli diskretnih sistema.

### 2.1.1. Modeli kontinualnih sistema

<u>Model u prostoru stanja</u>

To je linearan model, vremenski nepromenjiv (invarijantan) sistem sa više ulaza i više izlaza (MIMO). Opisuje se poznatim skupom diferencijalnih jednačina 1. reda i skupom algebarskih jednačina:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

gde je x(t) vektor koordinata stanja, u(t) vektor ulaza u sistem, a y(t) vektor izlaza.U Matlab-u model se jednostavno predstavlja pomoću matrica A, B, C i D koje su zasebne promenljive.

Naredni primer ilustruje zadavanje modela u prostoru stanja primenom Matlab-a.

**Primer:**

Kretanje servomehanizma sačinjenog od jednosmernog elektromotora sa opterećenjem se opisuje diferencijalnom jednačinom:

$$\ddot{\phi}(t)+12.5\dot{\phi}(t)=38,9U_m(t)$$

Kada se za koordinate stanja usvoje ugaona pozicija $\phi$ i ugaona brzina $\omega=\dot{\phi}$ dobija se model sistema u prostoru stanja:

$$\dot{x}(t)=Ax(t)+Bu(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -12,5\end{bmatrix}x(t)+\begin{bmatrix}0\\ 38,9\end{bmatrix}u(t)$$
$$y(t)=Cx(t)=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}x(t)$$

gde su:

$$x(t)=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\phi\\ \omega\end{bmatrix},\ y(t)=\phi,\ u(t)=U_m$$

Zadavanje modela u Matlab-u vrši se unošenjem matrica modela:

```
>> A=[0 1;0 -12.5]

A =

     0    1.0000
     0  -12.5000

>> B=[0;38.9]

B =

     0
  38.9000

>> C=[1 0]

C =

   1   0

>> D=0

D =

   0
```

Funkcija prenosa

Funkcija prenosa $Y(s) = G(s)U(s)$ opisuje linearan vremenski nepromenjiv sistem sa više izlaza i jednim ulazom (SIMO), mada se često upotrebljava samo kao veza jednog ulaza i jednog izlaza (SISO).

**Primer:**

Model sa dva izlaza:

$$G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{\begin{bmatrix} 3s+2 \\ s^3+2s+5 \end{bmatrix}}{3s^3+5s^2+2s+1}$$

u Matlab-u se predstavlja kao:

```
>> P=[0 0 3 2; 1 0 2 5]

P =

    0    0    3    2
    1    0    2    5

>> Q=[3 5 2 1]

Q =

    3    5    2    1
```

Nule-polovi-pojačanje sistema

Gore opisana funkcija prenosa se može predstaviti u faktorizovanom obliku:

$$G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = k\frac{(s-p_1)(s-p_2)...(s-p_m)}{(s-q_1)(s-q_2)...(s-q_n)}, (m \le n)$$

gde su: $p_1$ nule, $q_1$ polovi sistema, a $k$ je pojačanje.

**Primer:**

```
> [p,q,k]=tf2zp(P,Q)

p =

  -0.6667          0.6641 + 1.8230i
     Inf           0.6641 - 1.8230i
     Inf          -1.3283
```

```
q =

  -1.3563
  -0.1552 + 0.4708i
  -0.1552 - 0.4708i

k =

    1.0000
    0.3333
```

Imenioc gornje funkcije prenosa se može dobiti kao:

```
>> q=3*poly(q)

q =

3.0000    5.0000    2.0000    1.0000
```

Suma parcijalnih sabiraka

Prethodni model se može predstaviti i preko sume parcijalnih sabiraka kao:

$$G(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}=\frac{r_1}{s-t_1}+\frac{r_2}{s-t_2}+\ldots+\frac{r_n}{s-t_n}+k(s)$$

Ovaj način predstavljanja radi samo za SISO modele.

**Primer:**

```
> [r,t,k]=residue(P(1,:),Q)

r =

          -0.4143
           0.2072 - 0.5334i
           0.2072 + 0.5334i

t =

          -1.3563
          -0.1552 + 0.4708i
          -0.1552 - 0.4708i

k =

          []
```

### 2.1.2. Modeli diskretnih sistema

Diskretni modeli se isto kao i kontinualni modeli mogu predstaviti preko modela u prostoru stanja ili preko funkcije prenosa, bilo da je ona data kao količnik polinoma ili kao kolekcija nula i polova te funkcije prenosa.

Model u prostoru stanja:

$$x(k+1) = Ex(k) + Fu(k)$$
$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

Upotrebljavaju se četiri matrice za ispis E, F, C, i D (isto kao i kontinualan model). Predstavljanje modela preko funkcije prenosa ja ista kao kod kontinualnih modela, samo što se umesto Laplace-ovog operatora $s$ upotrebljava kompleksna promenjiva $z$.

## 2.2. Matlab funkcije za konverziju modela sistema

- Funkcija *tf2zp* - vrši konverziju prenosne funkcije iz oblika polinoma u faktorizovan oblik.

Oblik komande:

*[Z, p, k]=tf2zp(num,den)*

Izlazni argumenti predstavljaju redom *nule (z), polove (p)* i *pojačanje (k)* prenosne funkcije čiji je brojilac *num* a imenilac *den*. U opštem slučaju Z je matrica koja ima onoliko kolona koliko matrica *num* ima vrsta, odnosno sistem izlaza; *p* i *k* su vektori kolone, pri čemu *k* ima onoliko elemenata koliko sistem ima izlaza.

**Primer:**

$$G(p) = \frac{p+3}{p^4 + 7p^3 + 14p^2 + 8p}$$

```
» num=[1 3];
» den=[1 7 14 8 0];
» [z,p,k]=tf2zp(num,den)

z =
        -3
```

```
p =
        0
        -4.0000
        -2.0000
        -1.0000
k =
        1
```

Na osnovu rešenja sistem možemo zapisati u sledećem obliku:

$$G(p) = 1 \cdot \frac{p+3}{p(p+4)(p+2)(p+1)}$$

- Funkcija *zp2tf* - vrši konverziju prenosne funkcije u faktorizovanom obliku u prenosnu funkciju predstavljenu kao odnos dva polinoma po p.

Oblik komande:

*[num,den]=zp2tf(Z,p,k)*

Značenje promenljivih je isto kao kod prethodne funkcije.

**Primer:**

$$G(p) = 2 \cdot \frac{(p+2)(p+10)}{(p-1)(p-2)(p+5)}$$

```
>> z=[-2 -10]';
>> p=[1 2 -5]';
>> k=[2];
>> [num,den]=zp2tf(z,p,k)

num =

   0    2   24   40


den =

   1    2  -13   10
```

Sistem zapisan u obliku količnika dva polinoma je:

$$G(p) = \frac{2p^2 + 24p + 40}{p^3 + 2p^2 - 13p + 10}$$

- Funkcija *ss2tf* - vrši se konverzija modela u prostoru stanja u prenosnu funkciju za definisan ulaz.

Oblik komande:

*[num,den]=ss2tf(A,B,C,D,$i_u$)*

$A_{nxn}$ - matrica stanja (procesa), n definiše red sistema ili dimenziju sistema,
$B_{nxm}$ - matrica ulaza ili upravljačka matrica,
$C_{kxn}$, $D_{kxm}$ - matrice izlaza sistema,
num - matrica koja ima onoliko vrsta koliko sistem ima izlaza, takva da svaka vrsta sadrži, koeficijente polinoma brojioca odgovarajuće prenosne funkcije,
den - vektor vrsta koji sadrži koeficijente polinoma u imeniocu prenosne funkcije,
$i_u$ - indeks koji definiše ulaz u odnosu na koji se odredjuje prenosna funkcija.

**Primer:**

$$\dot{x}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -6 & -11 & -6\end{bmatrix}x(t)+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u(t)$$
$$y(t)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}x(t)+\begin{bmatrix}0\end{bmatrix}u(t)$$

```
» A=[0 1 0; 0 0 1; -6 -11 -6];
» B=[0 0 1]';
» C=[1 0 0];
» D=[0];
» [num,den]=ss2tf(A,B,C,D,1)

num =
        0 0.0000 0.0000 1.0000
den =
        1.0000 6.0000 11.0000 6.0000
```

Sistem je oblika:

$$G(p)=\frac{1}{p^3+6p^2+11p+6}$$

- Funkcija *ss2zp* - ovom funkcijom vrši se konverzija modela u prostoru stanja u prenosnu funkciju u faktorizovanom obliku, za definisan ulaz.

Oblik komande:

*[Z, p, k]=ss2zp(A,B,C,D,$i_u$)*

z - matrica koja sadrži nule sistema, takva da svakom izlazu odgovara jedna kolona,
p - vektor kolona koji sadrži polove prenosne funkcije,
k - vektor kolona koji sadrži pojačanje sistema sa onoliko elemenata koliko ima izlaza.

**Primer:**

$$\dot{x}(t)=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}x(t)+\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}x(t)+\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}u(t)$$

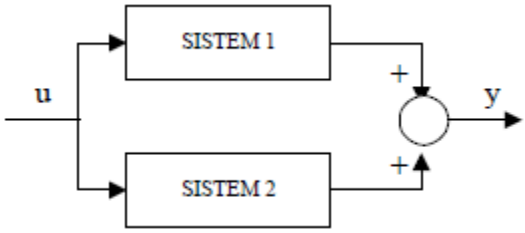
```
» A=[0 -2 0; 0 0 1; 1 -1 0];
» B=[1 0; 0 0; -1 1];
» C=[1 0 0; 0 1 0];
» D=[0 0;0 0];
» [z,p,k]=ss2zp(A,B,C,D,1)

z =
        0 + 1.7321i 1.0000
        0 - 1.7321i Inf
p =
        -1.0000
        0.5000 + 1.3229i
        0.5000 - 1.3229i
k =
        1
        -1
```

## 2.3. Formiranje modela složenih sistema u Matlab-u

Funkcije koje služe za dobijanje složenih sistema, koji predstavljaju različite kombinacije pojedinih elemenata čiji su modeli prethodno zadati, su:

- *parallel i*
- *series.*

- Funkcija *parallel* daje model složenog sistema, koji predstavlja paralelnu vezu dva sistema i čiji je blok dijagram prikazan na sledećoj slici.




*Sl. 2. Blok dijagram složenog sistema paralelne veze*

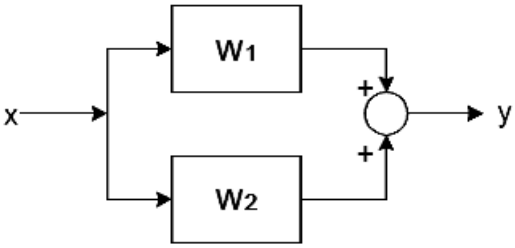
Oblik komande:

*[num,den]=parallel(num1,den1,num2,den2)*

Argumenti num1 i den1, odnosno num2 i den2, su matrice, odnosno vektori koji definišu brojioce i imenioce prenosnih funkcija SISTEM1 i SISTEM2.

**Primer:**

Naći ukupnu prenosnu funkciju kola na slici 3.




*Sl.3. Blok dijagram paralelno vezanog kola*

$$W_1(p) = \frac{4}{P+1}$$

$$W_2(p) = \frac{p+2}{p(p+4)}$$

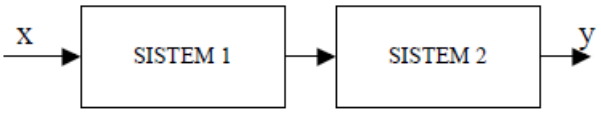
```
» n1=[4];
» d1=[1 1];
» n2=[1 2];
» d2=[1 4 0];
```

```
» [n,d]=parallel(n1,d1,n2,d2)

n =
        0 5 19 2
d =
        1 5 4 0
```

Ukupna prenosna funkcija je sada sledećeg oblika:

$$W_u(p) = \frac{5p^2 + 19p + 2}{p^3 + 5p^2 + 4p}$$

- Funkcija *series* daje model serijske veze dva sistema, čiji je blok dijagram prikazan na sledećoj slici:




*Sl. 4. Blok dijagram složenog sistema serijske veze*

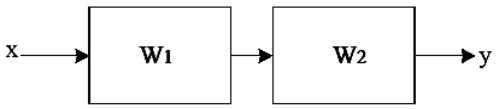
Kada su modeli koje se vezuju dati u obliku prenosnih fumkcija i kada se radi o SISO sistemima, koristi se komanda:

*num,den=series(num1,den1,num2,den2)*

Dobijeni sistem je takodje SISO sistem.

**Primer:**

Odrediti ukupan prenos ako je sistem dat blok dijagramom na slici 5.




*Sl. 5. Blok dijagram serijski vezanog kola*

$$W_1(p) = \frac{4}{P+1}$$

$$W_2(p) = \frac{p+2}{p(p+4)}$$

```
» n1=[4];
» d1=[1 1];
» n2=[1 2];
» d2=[1 4 0];
» [n,d]=series(n1,d1,n2,d2)

n =
        0 0 4 8
d =
        1 5 4 0
```

Ukupna prenosna funkcija je sada sledećeg oblika:

$$W_u(p) = \frac{4p+8}{p^3+5p^2+4p}$$